

Clasificación: Acero al carbono de alta resistencia.

Color de identificación: verde

Forma de suministro: Palanquillas, barras, rollos y perfiles.

Aplicaciones : Piezas forjadas en estado templado y revenido, como por ejemplo, ejes, vástagos, árboles, palieres etc., alambres de alta resistencia para uso general y alambres para resortes de baja resistencia, herramientas manuales, etc.

Punto crítico superior	$A_{c_3} = 773\text{ }^{\circ}\text{C}$
Punto crítico inferior	$A_{c_1} = 726\text{ }^{\circ}\text{C}$
Coeficiente de dilatación térmica en estado recocido. (Promedio x 10 ⁻⁶ 1/°C)	
Entre	0 - 100 °C = 11,2 0 - 200 °C = 12,1 0 - 400 °C = 13,5

Propiedades físicas

MAQUINABILIDAD En estado recocido y estirado en frío con reducción del 15% = 67%
SOLDABILIDAD Carbono equivalente máximo = 0,75%

Propiedades tecnológicas

Diametro crítico ideal	99% M = 33,3 mm	
Diametro crítico ideal	50% M = 40,6 mm	
Diametro crítico real	H = 0,5 (aceite)	99% M = 10,8 mm
		50% M = 15,0 mm
		Templabilidad: Perlítica
Diametro crítico real	H = 1,0 (agua)	99% M = 16,6 mm
		50% M = 22,5 mm

Propiedades de templabilidad

Carbono	Manganeso	Silicio	Azufre	Fósforo	Cromo	Níquel	Molibdeno
0,48 - 0,55	0,60 - 0,90	0,10 - 0,30	0,050 máx	0,040 máx			

Composición Química (Colada) en %

Forja	Normalizado	Recocido	Templado	Enfriado	Revenido
1000 - 1260	840 - 870	790 - 870	800 - 850	Agua - Aceite	Según características requeridas

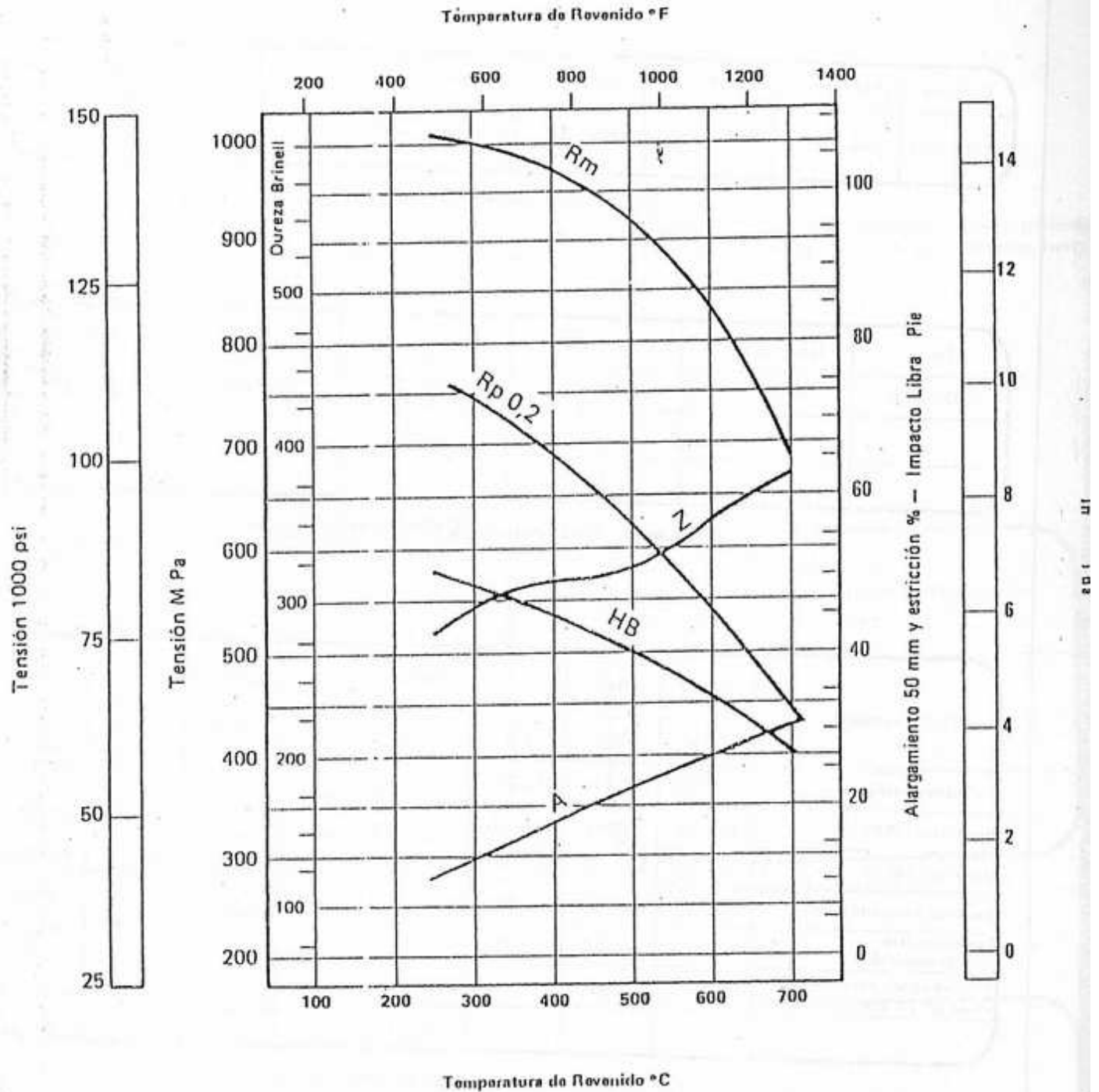
Tratamiento: Temperatura en °C y Medios de Enfriamiento

Tratamiento	Rp 0,2	Rm	Dureza			Impacto	A	Z
	MPa	MPa	HB	HR	HV	da J	%	%
Laminado en caliente	420 - 490	700 - 820	212 - 248				15 - 22	35 - 55
Normalizado a 870°C	420 - 490	700 - 820	212 - 248				18 - 22	35 - 55
Recocido a 790°C	370 - 430	620 - 720	187 - 217				22 - 32	40 - 60
Recocido y estirado en frío	670 - 790	750 - 880	226 - 264				8 - 16	30 - 50
Estirado en frío (15% de reducción)	690 - 810	770 - 900	229 - 269				10 - 18	30 - 50
Alambre estado patentado al plomo, Ø 6 a 8 mm		1000						

Características mecánica (valores orientativos)

SAE	DIN	UNI	AFNOR	BS	AISI	ASTM
1050	Ck 50	C 50	XC 50		1050	1050

Equivalencias
Los aceros que se indican satisfacen aproximadamente las características indicadas.



Normalizado

900 °C

Templado

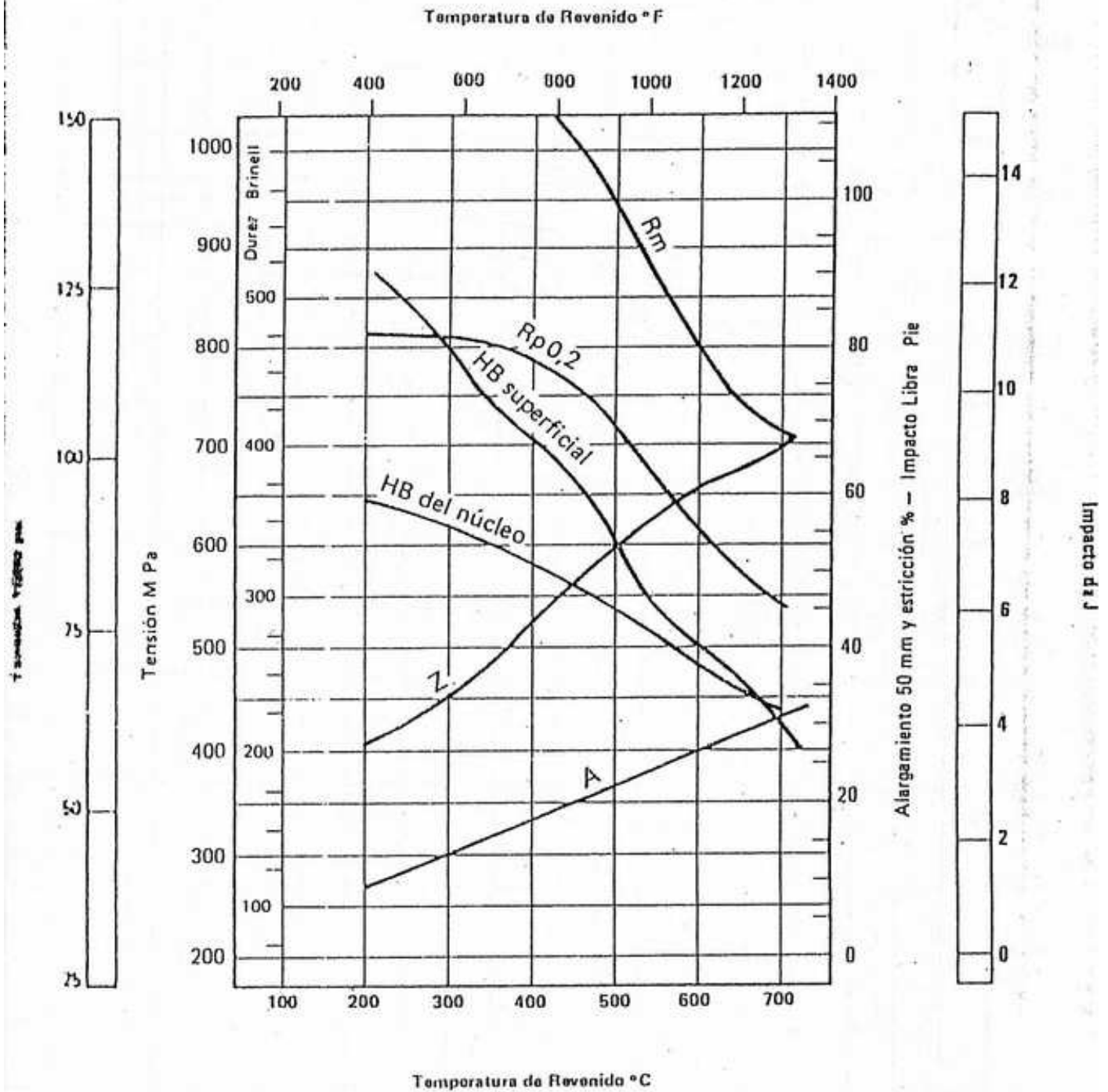
830 °C

Medio de Enfriamiento

Aceite

Tratamientos: Temperaturas en °C y medios de enfriamiento

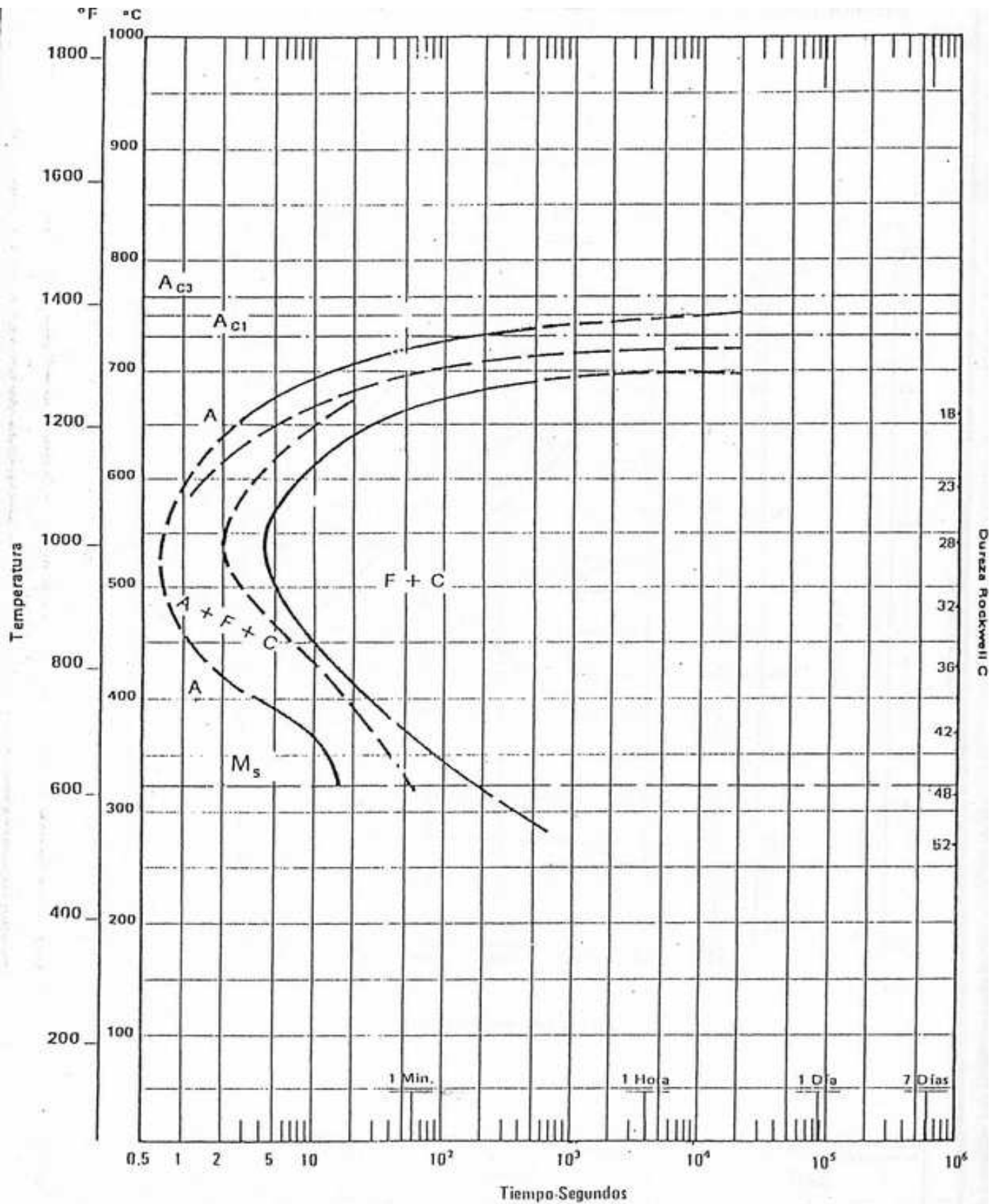
Los valores indicados corresponden a una barra tratada con un diámetro de 25 mm y ensayada sobre una probeta mecanizada a 12,5 mm.



Normalizado 900 °C	Templado 815 °C	Medio de Enfriamiento Agua
-----------------------	--------------------	-------------------------------

Tratamientos: Temperaturas en °C y medios de enfriamiento

Los valores indicados corresponden a una barra tratada con un diámetro de 25 mm y ensayada sobre una probeta mecanizada a 12,5 mm.



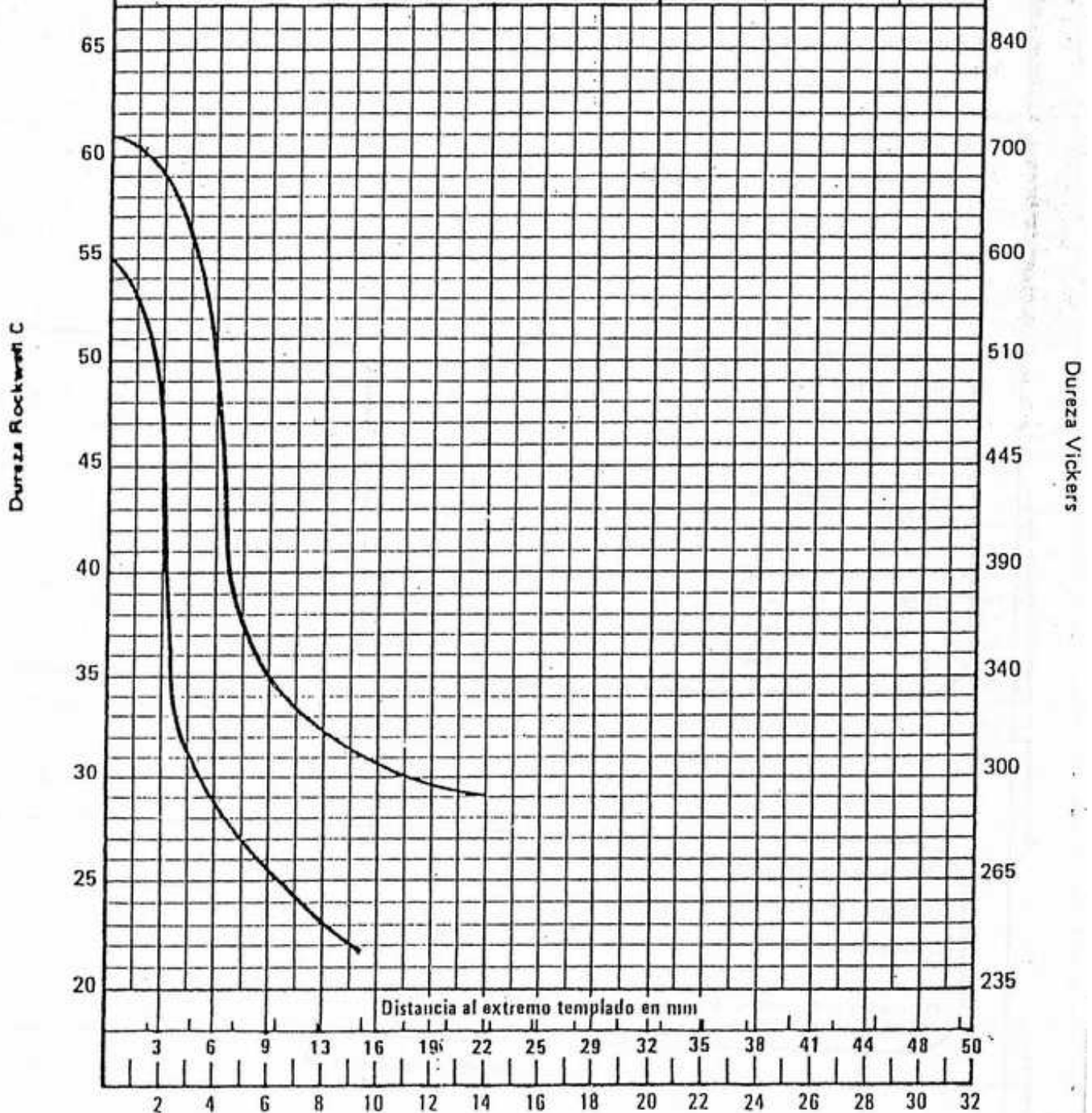
Composición Química en % del acero ensayado

C	Mn	Si	S	P	Ni	Mo			
0,50	0,91								

Temperatura de austenización: 910°C

Tamaño de grano: 7 - 8

Diámetro de barra con igual dureza de temple									Localización de la dureza	Enfriado en
96									Superficie	Agua
28	50	60	96	122	147	170			3/4 Radio desde centro	
18	30	41	50	60	71	81	91	99	Centro	
20 46 63 76 86 96									Superficie	Aceite
13	25	41	50	60	71	81	91	101	3/4 Radio desde centro	
6	15	25	35	43	50	60	70	78	Centro	



Distancia al extremo templado en 1/16"